שם:_____

כרטיס מבחן מס' 5

הפונקציה הקווית: ייצוגים ותכונות של פונקציה קווית, זוגות של פונקציות קוויות,
משוואות ואי שיוויונות, משולשים חופפים, יחס, משולשים דומים, יחס השטחים במשולשים דומים ואחזים.

הפונקציה הקווית

1. סמנו ב- ☒ ליד כל אחת מהפונקציות שבטבלה אם היא עולה או יורדת או קבועה.

	הפונקציה	עולה	יורדת	קבועה
.1	$y = 9x$	☐1	☐2	☐3
.2	$y = 5x - 20$	☐1	☐2	☐3
.3	$y = -6$	☐1	☐2	☐3
.4	$y = -3x + 5$	☐1	☐2	☐3
.5	$2y + x = 4$	☐1	☐2	☐3

2. בשיעור מתמטיקה התבקש דני לכתוב ייצוגים שונים לפונקציה קווית המתאימה **לכל x מספר שהוא פי 3 ממנו**.

דני הציע שלושה ייצוגים שונים לפונקציה.

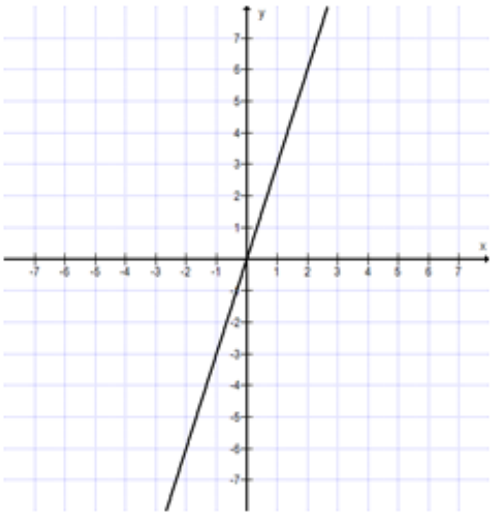
א. סמנו ליד כל ייצוג אם הוא מתאים לפונקציה:

i.

x	1	2	3
y	4	5	6

ii. $y = 3x$

iii.



ב. תקנו את הייצוג/ים השגוי/ים.

3. טבלת הערכים הבאה מייצגת חלק מהנקודות שעל גרף של קו ישר
איזו מהמשוואות הבאות היא משוואת הקו הישר המיוצג על ידי הערכים שבטבלה?

x	0	3
y	–1	11

i. $y = -x - 1$ ii. $y = -2x + 5$ iii. $y = 3x$ iv. $y = 4x - 1$

4. אם השיפוע של ישר הוא $\frac{1}{2}$ ונקודת החיתוך עם ציר y היא (0,3), מהי נקודת החיתוך עם ציר x?

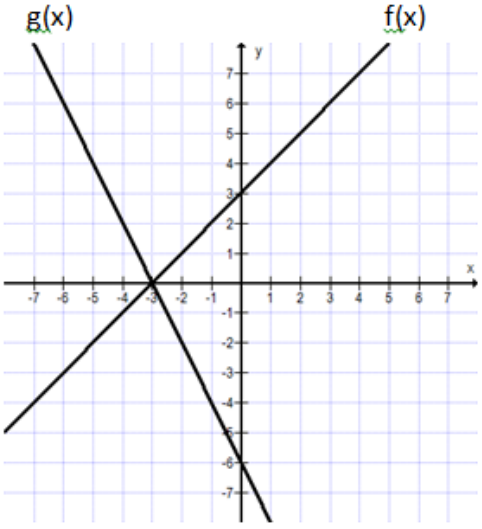
(*הדרכה*: מצאו תחילה את הייצוג האלגברי של הפונקציה.
לאחר מכן, מצאו את נקודת החיתוך עם ציר ה-x בעזרת הצבת y=0 בפונקציה)

5. לפניכם שתי פונקציות קוויות: $f(x) = 3(x-2)$, $g(x) = 3(2-x)$.
מה הדומה ומה השונה?

דומה:_____

שונה:_____

6. לפניכם מערכת צירים ובה משורטטים הגרפים של הפונקציות f(x) ו- g(x).



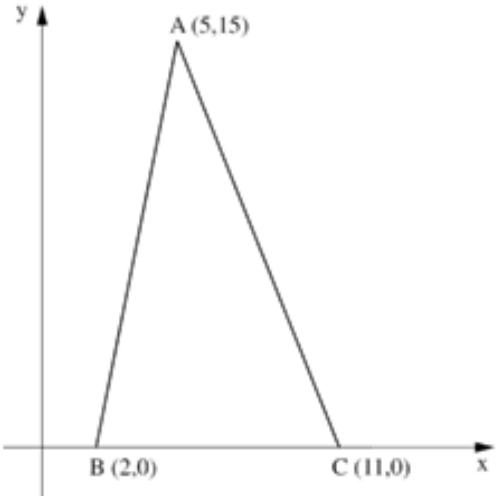
א. מה השיפוע של הפונקציה g(x)?

ב. מה נקודת החיתוך עם ציר y של הפונקציה f(x)?

ג. סמנו ליד כל טענה אם היא נכונה:

טענה	נכונה	לא נכונה
הנקודה (6,8) נמצאת על גרף הפונקציה f(x)		
נקודת החיתוך של שתי הפונקציות היא (–3,0)		
תחום החיוביות של g(x) הוא $x < -3$		

7. לפניכם מערכת צירים ובה מסורטט משולש ABC.



א. חַשבו את שטח המשולש
בעזרת הנתונים שבסרטוט.
הַציגו את דרך הפתרון:
תשובה: _____ יחידות ריבועיות

ב. מה שיפוע הישר העובר דרך הנקודות A ו-B?
נַמקו את תשובתכם.

<u>משוואות ואי שיוויונות</u>

8. פתרו את המשוואה שלפניכם. $2(x+4)-3=15$
הציגו את דרך הפתרון:

תשובה: _____

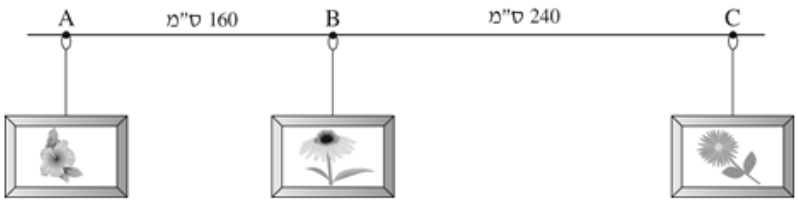
9. פתרו את האי שיוויון הבא: $x-2\leq -5$

תשובה: _____

10. נתון האי שוויון $4x < 17$. איזה מספר מהמספרים הבאים יכול להיות אחד הפתרונות של האי-שוויון?
i. 13 ii. 12 iii. 5 iv. 4

<u>יחס:</u>

11 לפניכם שרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות. על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C. המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בשרטוט.



א. מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC? כִּתבו את תשובתכם כיחס **מצומצם**. _____

ב. הַזיזו את לולאה B ב- 60 ס"מ על המסילה לכיוון לולאה A.
מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC לאחר ההזזה?
i. 1:2 ii. 1:3 iii. 1:4 iv. 1:6

ג. על סמך הנתונים בשרטוט כִּתבו בכמה ס"מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1 : 1.

_____

12. היחס בין מספר העפרונות למספר העטים בקלמר של תמר הוא 2:3. לתמר היו 25 כלי כתיבה בקלמר. כמה עטים היו לה בקלמר?

הציגו את דרך הפיתרון:

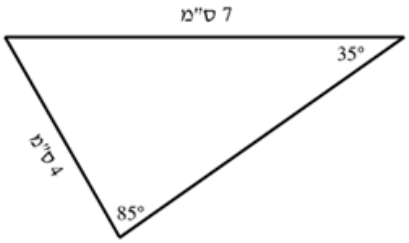
תשובה: _____

13. בכיתה ח1 בבית הספר "עלומים" נערך סקר, ובו נשאלו התלמידים אם הם בעד או נגד תלבושת אחידה בבית הספר.
12 תלמידים השיבו שהם בעד תלבושת אחידה, ו- 28 תלמידים השיבו שהם נגד תלבושת אחידה. מה היחס בין מספר התלמידים שהצביעו **בעד** תלבושת אחידה למספר התלמידים שהצביעו **נגד** תלבושת אחידה?

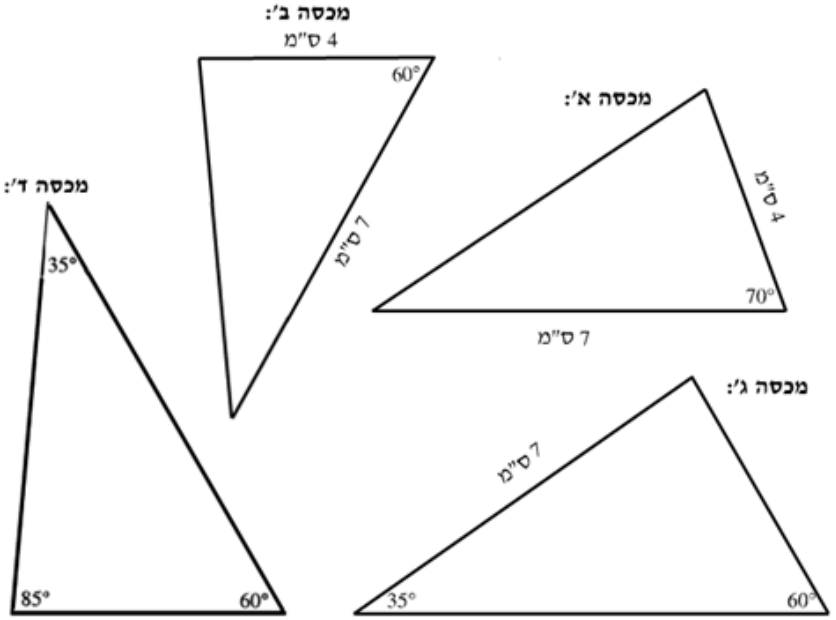
_____

<u>משולשים חופפים</u>

14. לפניכם בסיס משולש של קופסת סוכריות:



בסרטוטים הבאים מתוארים מכסים לקופסאות של סוכריות.
איזה מבין המכסים **חופף בוודאות** לבסיס הקופסה?
בחרו את המכסה המתאים לפי הנתון בסרטוטים, ורִשְמו באיזה משפט חפיפה נעזרתם כדי לבחור ב

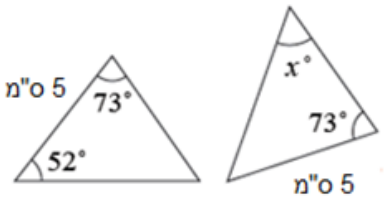


תשובה: המכסה המתאים הוא_____.

משפט החפיפה הוא_____.

15. שני המשולשים שבשרטוט חופפים:

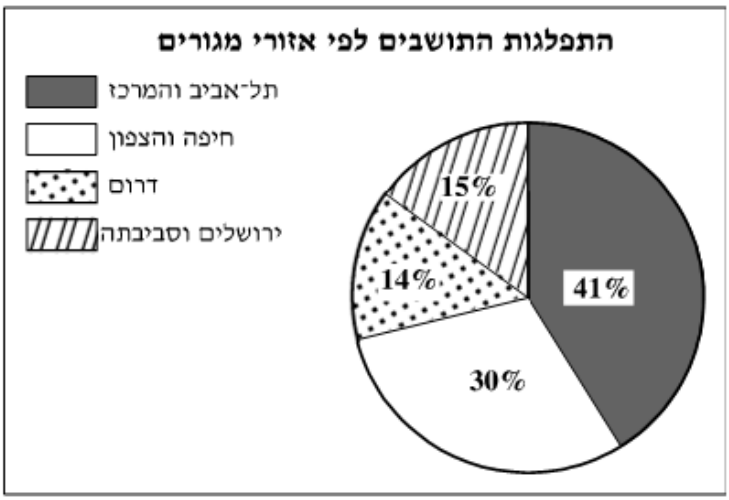
חשבו את x.



i. 52° ii. 55° iii. 65° iv. 73° v. 75°

אחוזים

16. בכתבה בעיתון הוצגה הדיאגרמה שלפניכם, המתארת את התפלגות התושבים באחוזים בישראל לפי אזורי מגורים בשנת 2009.



סמנו ב- ☒ ליד כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה.

	טענה	נכונה	לא נכונה
1.	פחות מ- $\frac{1}{2}$ מהתושבים גרים בתל-אביב ובמרכז.	☐1	☐2
2.	$\frac{1}{4}$ מהתושבים גרים בירושלים ובסביבתה.	☐1	☐2
3.	פחות מ- $\frac{1}{5}$ מהתושבים גרים בדרום.	☐1	☐2

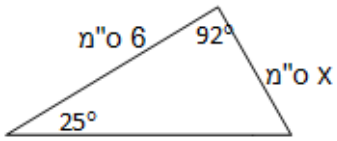
17. בהופעה מסוימת $\frac{3}{25}$ מהקהל היו צעירים.

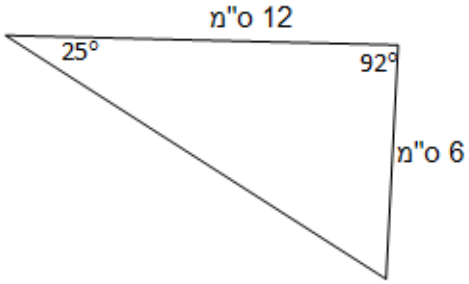
איזה אחוז מהקהל היוו הצעירים? הציגו חישוב/נמקו

א) 12% ב) 3% ג) 0.3% ד) 0.12%

דימיון משולשים

18. המשולשים בציור הם דומים. חלק מהמידות רשומות על גבי הסרטוט.
(המשולשים מסורטטים בהקטנה). חשבו את x.





19. נתון: $\Delta RAD \sim \Delta KMP$

א. חשבו את אורכי הצלעות
החסרים בסרטוט. (הסרטוט מוקטן.)

ב. נתון: שטח המשולש MPK הוא 12 סמ"ר.
מצאו את שטח המשולש ADR. נמקו.

